Ausenco REVISIÓN AUSENCO

Código Interno: 108182-WH-P7001-60624-066

☐ VALIDADO ☐ OBSERVADO

☒ INFORMATIVO ☐ ANULADO

Revisado por: _____ Fecha: _____

Firma: _____

Control Documentario
Recepcionado por: Lois Arce Fecha: 18/06/26
Hora: 17:54

OHLA Perú

PROYECTO: 25023

TAILINGS STORAGE FACILITIES PHASE IX

ETAPA: CONSTRUCCION – 105

4620003289

CRECIMIENTO PRESA DE RELAVES COTA 4180 - MOVIMIENTO DE TIERRAS Y MANEJO DE AGUAS TSF SIDEHILL

PETS: CALENTAMIENTO Y VERTIDO DE ÁCIDO ESTEÁRICO A MASTIC

105-25023-4620003289-PET-430-H-0041

COMPAÑIA MINERA ANTAMINA S.A.
VICE PRESIDENCIA DE PORTAFOLIO DE PROYECTOS
ANTAMINA

ACCION INDICADA:

1 LEVANTAR COMENTARIOS, EMITIR EN SIGUIENTE REVISION
2 LEVANTAR COMENTARIOS, EMITIR EN REVISION FINAL
3 SIN COMENTARIOS, EMITIR EN REVISION FINAL
4 FIRMADO PARA ESTUDIO / CONSTRUCCION / FABRICACIÓN
5 DOCUMENTO / PLANO INFORMADO
6 NO ACEPTADO CORREGIR Y EMITIR NUEVAMENTE
7 RECHAZADO

TAG DE EQUIPO:
CODIGO VENDOR:

La revisión efectuada por Compañía Minera Antamina S.A. tiene por finalidad verificar el cumplimiento general del alcance contractual y los criterios de coordinación del proyecto. Dicha revisión no constituye aprobación técnica integral, ni libera al Contratista / Proveedor de su responsabilidad contractual total por la exactitud, suficiencia, integridad, cumplimiento normativo, seguridad, constructibilidad ni desempeño del diseño, cálculos, materiales, equipos o documentos emitidos.

REVISADO POR:

FECHA / FIRMA | FECHA / FIRMA

VP: Portafolio de Proyectos

AFE: 25023

				OHLA Perú OSCAR IVAN GARCÍA TALLEDO Jefe de SSOMA - CIP 106023 Fase IX y SideHill	
00	15/06/2026	**Jefe de Calidad** Johan Lomparte	**Residente de Obra** Ricardo A. Echegaray Nuñez	**Jefe de SSOMA** Oscar Garcia	**Gerente de Proyecto** José M. Cabello Pacheco
Rev.	**Fecha**	**Elaborado Por**	**Revisado Por**	**Revisado Por**	**Aprobado Por**

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

De:	Johan Antonio Lomparte Cabanillas
A:	Ayde Olibety Rada Fructus
Asunto:	RV: PETS LABORATORIO ASFALTO - FASE IX - PET-430-H-0034 / 0035 / 0037
Fecha:	lunes, 15 de junio de 2026 11:02:51
Archivos adjuntos:	image002.png Outlook-xd0jd55w.png

FYI

Johan Lomparte C.
Jefe de Calidad

OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERU
Proyecto: "Fase IX Antamina - 1PE333"
Cel.: +51 920347119
johan.lomparte@ohla-peru.pe

De: Vásquez Portal, José <jvasquezp@antamina.com>
Enviado: martes, 26 de mayo de 2026 22:01
Para: Llanos Barragan, Gilbert <gllanos@antamina.com>; Muñoz Cuenca, Henry Nestor <hmunoz@antamina.com>
Cc: Johan Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>; Miguel Angel Flores Siancas <miguel.flores@ohla-peru.pe>; Taboada Rodriguez, Rodolfo <rtaboadar@antamina.com>; Eder Macedo <eder.macedo@ausenco.com>; Jhanina Ordonez <jhanina.ordonez@ausenco.com>; Renzo Joaquin Medina Quispe <renzo.medina@ohla-peru.pe>
Asunto: RE: PETS LABORATORIO ASFALTO - FASE IX - PET-430-H-0034 / 0035 / 0037

> No suele recibir correo electrónico de jvasquezp@antamina.com. Por qué es esto importante

Estimado Gilbert

Conforme con el levantamiento de las observaciones.

Saludos.

Jose M. Vasquez Portal
Ingeniero de Seguridad Industrial
Vicepresidencia de Ingeniería y Proyectos
Compañía Minera Antamina S.A.
Telf. (511) 217-3000
Cel. 976174555
jvasquezp@antamina.com
www.antamina.com

From: Llanos Barragan, Gilbert <gllanos@antamina.com>

Sent: Tuesday, May 26, 2026 7:40 PM
To: Muñoz Cuenca, Henry Nestor <hmunoz@antamina.com>; Vásquez Portal, José <jvasquezp@antamina.com>
Cc: Johan Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>; Miguel Angel Flores Siancas <miguel.flores@ohla-peru.pe>; Taboada Rodriguez, Rodolfo <rtaboadar@antamina.com>; Macedo, Eder <eder.macedo@ausenco.com>; Jhanina Ordonez <jhanina.ordonez@ausenco.com>; renzo.medina@ohla-peru.pe
Subject: FW: PETS LABORATORIO ASFALTO - FASE IX - PET-430-H-0034 / 0035 / 0037

Jose / Henry
Favor de Validar los PETS adjuntos.

Saludos
Gilbert Llanos Barragán
Supervisor Senior de Construcción
Gerencia de Ingeniería & Proyectos - Mina
Compañía Minera Antamina S.A.
Telf. (51-1) 217-3000 anexo 3458 - RPM #995198536
gllanos@antamina.com
www.antamina.com

From: Eder Macedo <Eder.Macedo@ausenco.com>
Sent: Tuesday, May 26, 2026 6:18 PM
To: Llanos Barragan, Gilbert <gllanos@antamina.com>
Cc: Johan Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>; Miguel Angel Flores Siancas <miguel.flores@ohla-peru.pe>; Taboada Rodriguez, Rodolfo <rtaboadar@antamina.com>; Jhanina Ordonez <jhanina.ordonez@ausenco.com>; renzo.medina@ohla-peru.pe
Subject: Fw: PETS LABORATORIO ASFALTO - FASE IX - PET-430-H-0034 / 0035 / 0037

Estimado Gilbert,

Favor de continuar con el flujo de aprobación.

Las observaciones ya fueron levantadas.

Saludos

Eder Macedo | Field Civil Engineer, Senior
Ausenco | ausenco.com

From: Johan Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>
Sent: Tuesday, 26 May 2026 18:11:37
To: Eder Macedo <Eder.Macedo@ausenco.com>; Jhanina Ordonez <Jhanina.Ordonez@ausenco.com>
Cc: Antonio Ramos Nuñez <aramos@ohla-peru.pe>; Jose Miguel Cabello Pacheco <jmcabello@ohla-peru.pe>; Claudia Patricia Figueroa Alegre <claudia.figueroa@ohla-peru.pe>;

Alan Osver Castillo Arevalo <acastillo@ohla-peru.pe>; Ayde Olibety Rada Fructus <ayde.rada@ohla-peru.pe>; Miguel Angel Flores Siancas <miguel.flores@ohla-peru.pe>; Oscar Ivan Garcia Talledo <oscarivan.garcia@ohla-peru.pe>
Subject: RE: PETS LABORATORIO ASFALTO - FASE IX - PET-430-H-0034 / 0035 / 0037

Estimado Eder,

Continuando con el levantamiento de los PETS envío adjunto los siguientes PETS que ya cuentan con la aprobación de nuestra área de seguridad.

- CO-PE-1PE333-PET-037 -0 Extraccion de Cuabtitativa de asfalto en mezclas para pavimentos
- CO-PE-1PE333-PET-041_0 Calentamiento y Vertido de Ácido Esteárico a Mastic

Saludos

Johan Lomparte C.
Jefe de Calidad

OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERU
Proyecto: "Fase IX Antamina - 1PE333"
Cel.: +51 920347119
johan.lomparte@ohla-peru.pe

De: Johan Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>
Enviado: martes, 26 de mayo de 2026 17:35
Para: Eder Macedo <eder.macedo@ausenco.com>; Jhanina Ordonez <jhanina.ordonez@ausenco.com>
Cc: Antonio Ramos Nuñez <aramos@ohla-peru.pe>; Jose Miguel Cabello Pacheco <jmcabello@ohla-peru.pe>; Claudia Patricia Figueroa Alegre <claudia.figueroa@ohla-peru.pe>; Alan Osver Castillo Arevalo <acastillo@ohla-peru.pe>; Ayde Olibety Rada Fructus <ayde.rada@ohla-peru.pe>; Miguel Angel Flores Siancas <miguel.flores@ohla-peru.pe>; Oscar Ivan Garcia Talledo <oscarivan.garcia@ohla-peru.pe>
Asunto: RE: PETS LABORATORIO ASFALTO - FASE IX - PET-430-H-0034 / 0035 / 0037

Estimado Eder

Se envía PETS para tu revisión y/o comentarios, atendiendo los comentarios realizados. Estos ya fueron revisados y aprobados por nuestra área de seguridad.

Saludos

Johan Lomparte C.
Jefe de Calidad

OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERU
Proyecto: "Fase IX Antamina - 1PE333"
Cel.: +51 920347119
johan.lomparte@ohla-peru.pe

De: Eder Macedo <Eder.Macedo@ausenco.com>
Enviado: lunes, 25 de mayo de 2026 14:47
Para: medina.rjq@gmail.com <medina.rjq@gmail.com>; Johan Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>
Cc: Antonio Ramos Nuñez <aramos@ohla-peru.pe>; Jose Miguel Cabello Pacheco <jmcabello@ohla-peru.pe>; Claudia Patricia Figueroa Alegre <claudia.figueroa@ohla-peru.pe>; Jhanina Ordonez <Jhanina.Ordonez@ausenco.com>
Asunto: RV: PETS LABORATORIO ASFALTO - FASE IX - PET-430-H-0034 / 0035 / 0037

Estimados Renzo / Johan,

Levantar las observaciones y adjuntar correo de aprobación por parte de SSOMA OHLA para una nueva revisión por parte de la supervisión.

Saludos

Eder Macedo | Field Civil Engineer, Senior
Ausenco | ausenco.com

De: Vásquez Portal, José <jvasquezp@antamina.com>
Enviado el: lunes, 25 de mayo de 2026 09:05
Para: Taboada, Rodolfo <rtaboadar@antamina.com>
CC: Eder Macedo <Eder.Macedo@ausenco.com>; A_Portafolio Proy Safety <A_PortafolioProySafety@antamina.com>
Asunto: RE: PETS LABORATORIO ASFALTO - FASE IX - PET-430-H-0034 / 0035 / 0037

Estimado Rodolfo

Adjunto PETS con comentarios.

- CO-PE-1PE333-PET-033_0 Muestreo y Ensayo de Penetración. Observado.
- CO-PE-1PE333-PET-035_0 Peso Específico Aparente y Peso Unitario de Muestras Asfálticas. Observado.
- CO-PE-1PE333-PET-037_0 Extracción de Cuantitativa de Asfalto en mezclas para Pavimentos. Observado.

Saludos.

Jose M. Vasquez Portal
Ingeniero de Seguridad Industrial
Vicepresidencia de Ingeniería y Proyectos
Compañía Minera Antamina S.A.
Telf. (511) 217-3000
Cel. 976174555
jvasquezp@antamina.com
www.antamina.com

From: Taboada Rodriguez, Rodolfo <rtaboadar@antamina.com>
Sent: Saturday, May 23, 2026 7:36 AM
To: Vásquez Portal, José <jvasquezp@antamina.com>
Cc: Macedo, Eder <eder.macedo@ausenco.com>
Subject: FW: PETS LABORATORIO ASFALTO - FASE IX - PET-430-H-0034 / 0035 / 0037

Estimado José,

Por favor el soporte.

Saludos,

RT

From: Eder Macedo <Eder.Macedo@ausenco.com>
Sent: Thursday, May 21, 2026 8:44 PM
To: Taboada Rodriguez, Rodolfo <rtaboadar@antamina.com>
Cc: Johan Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>; Alan Osver Castillo Arevalo <acastillo@ohla-peru.pe>; Pablo Vladimir Rodriguez Sanchez <pablo.rodriguez@ohla-peru.pe>
Subject: RV: PETS LABORATORIO ASFALTO - FASE IX - PET-430-H-0034 / 0035 / 0037

Estimado @Taboada, Rodolfo,

Favor de continuar con el flujo de aprobación.

Saludos

Eder Macedo | Field Civil Engineer, Senior
Ausenco | ausenco.com

De: Johan Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>
Enviado el: jueves, 21 de mayo de 2026 20:26
Para: Eder Macedo <Eder.Macedo@ausenco.com>; Jhanina Ordonez <Jhanina.Ordonez@ausenco.com>

CC: Alan Osver Castillo Arevalo <acastillo@ohla-peru.pe>; Pablo Vladimir Rodriguez Sanchez <pablo.rodriguez@ohla-peru.pe>; Victor Zavaleta <Victor.Zavaleta@ausenco.com>; Erick Ortiz <Erick.Ortiz@ausenco.com>; Emerson Cerin <Emerson.Cerin@ausenco.com>
Asunto: RE: PETS LABORATORIO ASFALTO - FASE IX - PET-430-H-0034 / 0035 / 0037

Estimado Eder,

En adjunto los documentos. En correo de 17 de mayo (líneas abajo) se aprobó por parte de Ausenco los PETS y fue enviado a Antamina.

Saludos

Johan Lomparte C.
Jefe de Calidad

OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERU
Proyecto: "Fase IX Antamina - 1PE333"
Cel.: +51 920347119
johan.lomparte@ohla-peru.pe

De: Eder Macedo <Eder.Macedo@ausenco.com>
Enviado: jueves, 21 de mayo de 2026 19:59
Para: Johan Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>; Jhanina Ordonez <Jhanina.Ordonez@ausenco.com>
Cc: Alan Osver Castillo Arevalo <acastillo@ohla-peru.pe>; Pablo Vladimir Rodriguez Sanchez <pablo.rodriguez@ohla-peru.pe>; Victor Zavaleta <Victor.Zavaleta@ausenco.com>; Erick Ortiz <Erick.Ortiz@ausenco.com>; Emerson Cerin <Emerson.Cerin@ausenco.com>
Asunto: RE: PETS LABORATORIO ASFALTO - FASE IX - PET-430-H-0034 / 0035 / 0037

Estimado Johan,

No hay adjunto.

Saludos

Eder Macedo | Field Civil Engineer, Senior
Ausenco | ausenco.com

De: Johan Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>
Enviado el: jueves, 21 de mayo de 2026 11:38
Para: Jhanina Ordonez <Jhanina.Ordonez@ausenco.com>; Eder Macedo <Eder.Macedo@ausenco.com>
CC: Alan Osver Castillo Arevalo <acastillo@ohla-peru.pe>; Pablo Vladimir Rodriguez Sanchez <pablo.rodriguez@ohla-peru.pe>; Victor Zavaleta <Victor.Zavaleta@ausenco.com>; Erick Ortiz

<Erick.Ortiz@ausenco.com>; Emerson Cerin <Emerson.Cerin@ausenco.com>
Asunto: RE: PETS LABORATORIO ASFALTO - FASE IX - PET-430-H-0034 / 0035 / 0037

Hola Eder buen día,

Favor tu soporte para la revisión de los PETS mencionados correos líneas abajo por parte de Antamina.

Saludos

Johan Lomparte C.
Jefe de Calidad

OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERU
Proyecto: "Fase IX Antamina - 1PE333"
Cel.: +51 920347119
johan.lomparte@ohla-peru.pe

De: Jhanina Ordonez <Jhanina.Ordonez@ausenco.com>
Enviado: domingo, 17 de mayo de 2026 15:03
Para: Llanos, Gilbert <gllanos@antamina.com>
Cc: Alan Osver Castillo Arevalo <acastillo@ohla-peru.pe>; Johan Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>; Pablo Vladimir Rodriguez Sanchez <pablo.rodriguez@ohla-peru.pe>; Eder Macedo <Eder.Macedo@ausenco.com>; Manosalva Horna, Sandro <gmanosalva@antamina.com>; Victor Zavaleta <Victor.Zavaleta@ausenco.com>; Erick Ortiz <Erick.Ortiz@ausenco.com>; Emerson Cerin <Emerson.Cerin@ausenco.com>
Asunto: PETS LABORATORIO ASFALTO - FASE IX - PET-430-H-0034 / 0035 / 0037

Estimado Ing. Gilbert buen dia;

Favor su acostumbrado apoyo con el flujo revisión del siguiente PETS, asociado a los trabajos de laboratorio de Planta de asfalto

PET-430-H-0034	Secado de Muestras en Cocinas Industrial
PET-430-H-0035	Método De Ensayo Estándar Para La Gravedad Específica Aparente Y La Densidad De Mezclas Asfálticas
PET-430-H-0037	extracción de Cuantitativa de asfalto en mezclas para pavimentos

Por parte de supervisión no se tiene mayores observaciones

Saludos;

Jhanina Ordonez | Field Civil Engineer, Intermediate
Ausenco | ausenco.com

De: Alan Osver Castillo Arevalo <acastillo@ohla-peru.pe>
Enviado el: domingo, 17 de mayo de 2026 08:17
Para: Jhanina Ordonez <Jhanina.Ordonez@ausenco.com>
CC: Jose Miguel Cabello Pacheco <jmcabello@ohla-peru.pe>; Oscar Ivan Garcia Talledo <oscarivan.garcia@ohla-peru.pe>; Ricardo Alonso Echegaray Nuñez <rechegaray@ohla-peru.pe>; Israel Hernandez Zuñiga <israel.hernandez@ohla-peru.pe>; Wendy Gutierrez Salluca <wendy.gutierrez@ohla-peru.pe>; Raul Francisco Achachau Ayquipa <raul.achachau@ohla-peru.pe>; Daniel Ruiz Rafael <daniel.ruizr@ohla-peru.pe>; Javier Augusto Rupay Beramendi <javier.rupay@ohla-peru.pe>; Kiara Beatris Liza Segura <kiara.liza@ohla-peru.pe>; Victor Alex Ramos Quispe <victor.ramos@ohla-peru.pe>; Carlos E. Anton Yacila <canton@ohla-peru.pe>; Alex Franklin Alfaro Castillo <alex.alfaro@ohla-peru.pe>; Felix Javier Arias Vela <javier.arias@ohla-peru.pe>; Ayde Olibety Rada Fructus <ayde.rada@ohla-peru.pe>; Mario Eliseo Lopez Vega <mario.lopez@ohla-peru.pe>; Juvenal Contreras Monroy <juvenal.contreras@ohla-peru.pe>; Miguel Angel Flores Siancas <miguel.flores@ohla-peru.pe>; Johan Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>; Eder Macedo <Eder.Macedo@ausenco.com>; Emerson Cerin <Emerson.Cerin@ausenco.com>; Victor Zavaleta <Victor.Zavaleta@ausenco.com>; Erick Ortiz <Erick.Ortiz@ausenco.com>; Llanos, Gilbert <gllanos@antamina.com>; Lopez, Cesar <clopezv@antamina.com>
Asunto: RE: PETS LABORATORIO ASFALTO - FASE IX

Estimada Jhanina buenas noches, se envía los PETs 034, 035 y 037 atendiendo las observaciones emitidas, favor tu atención a los mismos.

Un saludo

OHLA Perú
Alan Castillo A.
Jefe de Calidad - Antamina
acastillo@ohla-peru.pe
Cel: 914340975
Obrascón Huarte Lain, SA - Sucursal del Perú

De: Jhanina Ordonez <Jhanina.Ordonez@ausenco.com>
Enviado: sábado, 16 de mayo de 2026 18:53
Para: Alan Osver Castillo Arevalo <acastillo@ohla-peru.pe>
Cc: Jose Miguel Cabello Pacheco <jmcabello@ohla-peru.pe>; Oscar Ivan Garcia Talledo <oscarivan.garcia@ohla-peru.pe>; Ricardo Alonso Echegaray Nuñez <rechegaray@ohla-peru.pe>; Israel Hernandez Zuñiga <israel.hernandez@ohla-peru.pe>; Wendy Gutierrez Salluca <wendy.gutierrez@ohla-peru.pe>; Raul Francisco Achachau Ayquipa <raul.achachau@ohla-peru.pe>; Daniel Ruiz Rafael <daniel.ruizr@ohla-peru.pe>; Javier Augusto Rupay Beramendi <javier.rupay@ohla-peru.pe>; Kiara Beatris Liza Segura <kiara.liza@ohla-peru.pe>; Victor Alex Ramos Quispe <victor.ramos@ohla-peru.pe>; Carlos E. Anton Yacila <canton@ohla-peru.pe>; Alex Franklin Alfaro Castillo <alex.alfaro@ohla-peru.pe>; Felix Javier Arias Vela

<javier.arias@ohla-peru.pe>; Ayde Olibety Rada Fructus <ayde.rada@ohla-peru.pe>; Mario Eliseo Lopez Vega <mario.lopez@ohla-peru.pe>; Juvenal Contreras Monroy <juvenal.contreras@ohla-peru.pe>; Miguel Angel Flores Siancas <miguel.flores@ohla-peru.pe>; Johan Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>; Eder Macedo <Eder.Macedo@ausenco.com>; Emerson Cerin <Emerson.Cerin@ausenco.com>; Victor Zavaleta <Victor.Zavaleta@ausenco.com>; Erick Ortiz <Erick.Ortiz@ausenco.com>; Llanos, Gilbert <gllanos@antamina.com>; Lopez, Cesar <clopezv@antamina.com>
Asunto: RE: PETS LABORATORIO ASFALTO - FASE IX

Estimado Alan
buenas tardes, con observaciones

PET-430-H-0035: Método De Ensayo Estándar Para La Gravedad Específica Aparente Y La Densidad De Mezclas Asfálticas
PET-430-H-0036: Extracción de Muestras de asfalto Compactadas
PET-430-H-0037: Extracción de Cuantitativa de asfalto en mezclas para pavimentos

Saludos;

Jhanina Ordonez | Field Civil Engineer, Intermediate
Ausenco | ausenco.com

De: Alan Osver Castillo Arevalo <acastillo@ohla-peru.pe>
Enviado el: jueves, 14 de mayo de 2026 22:21
Para: Eder Macedo <Eder.Macedo@ausenco.com>; Emerson Cerin <Emerson.Cerin@ausenco.com>; Jhanina Ordonez <Jhanina.Ordonez@ausenco.com>
CC: Jose Miguel Cabello Pacheco <jmcabello@ohla-peru.pe>; Oscar Ivan Garcia Talledo <oscarivan.garcia@ohla-peru.pe>; Ricardo Alonso Echegaray Nuñez <rechegaray@ohla-peru.pe>; Israel Hernandez Zuñiga <israel.hernandez@ohla-peru.pe>; Wendy Gutierrez Salluca <wendy.gutierrez@ohla-peru.pe>; Raul Francisco Achachau Ayquipa <raul.achachau@ohla-peru.pe>; Daniel Ruiz Rafael <daniel.ruizr@ohla-peru.pe>; Javier Augusto Rupay Beramendi <javier.rupay@ohla-peru.pe>; Kiara Beatris Liza Segura <kiara.liza@ohla-peru.pe>; Victor Alex Ramos Quispe <victor.ramos@ohla-peru.pe>; Carlos E. Anton Yacila <canton@ohla-peru.pe>; Alex Franklin Alfaro Castillo <alex.alfaro@ohla-peru.pe>; Felix Javier Arias Vela <javier.arias@ohla-peru.pe>; Ayde Olibety Rada Fructus <ayde.rada@ohla-peru.pe>; Mario Eliseo Lopez Vega <mario.lopez@ohla-peru.pe>; Juvenal Contreras Monroy <juvenal.contreras@ohla-peru.pe>; Miguel Angel Flores Siancas <miguel.flores@ohla-peru.pe>; Johan Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>
Asunto: RE: PETS LABORATORIO ASFALTO - FASE IX

Estimada Jhanina buenas noches, se envía los PETs atendiendo las observaciones emitidas en su momento por Eder, favor tu atención a los mismos.

Un saludo

OHLA
Perú

Alan Castillo A.
Jefe de Calidad - Antamina
acastillo@ohla-peru.pe
Cel: 914340975
Obrascón Huarte Lain, SA - Sucursal del Perú

De: Eder Macedo <Eder.Macedo@ausenco.com>
Enviado: domingo, 10 de mayo de 2026 20:06
Para: Johan Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>; Emerson Cerin <Emerson.Cerin@ausenco.com>; Jhanina Ordonez <Jhanina.Ordonez@ausenco.com>
Cc: Jose Miguel Cabello Pacheco <jmcabello@ohla-peru.pe>; Oscar Ivan Garcia Talledo <oscarivan.garcia@ohla-peru.pe>; Ricardo Alonso Echegaray Nuñez <rechegaray@ohla-peru.pe>; Cristian Cueto Anuarbe <ccueto@ohla-peru.pe>; Israel Hernandez Zuñiga <israel.hernandez@ohla-peru.pe>; Wendy Gutierrez Salluca <wendy.gutierrez@ohla-peru.pe>; Raul Francisco Achachau Ayquipa <raul.achachau@ohla-peru.pe>; Alan Osver Castillo Arevalo <acastillo@ohla-peru.pe>; Daniel Ruiz Rafael <daniel.ruizr@ohla-peru.pe>; Javier Augusto Rupay Beramendi <javier.rupay@ohla-peru.pe>; Kiara Beatris Liza Segura <kiara.liza@ohla-peru.pe>; Victor Alex Ramos Quispe <victor.ramos@ohla-peru.pe>; Carlos E. Anton Yacila <canton@ohla-peru.pe>; Alex Franklin Alfaro Castillo <alex.alfaro@ohla-peru.pe>; Felix Javier Arias Vela <javier.arias@ohla-peru.pe>; Ayde Olibety Rada Fructus <ayde.rada@ohla-peru.pe>; Mario Eliseo Lopez Vega <mario.lopez@ohla-peru.pe>; Juvenal Contreras Monroy <juvenal.contreras@ohla-peru.pe>; Jose Miguel Cabello Pacheco <jmcabello@ohla-peru.pe>; Miguel Angel Flores Siancas <miguel.flores@ohla-peru.pe>; Oscar Ivan Garcia Talledo <oscarivan.garcia@ohla-peru.pe>
Asunto: RE: PETS LABORATORIO ASFALTO - FASE IX

Estimado Johan,

Se adjunta los 2 últimos pets con observaciones.

Saludos

Eder Macedo | Field Civil Engineer, Senior
Ausenco | ausenco.com

De: Johan Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>
Enviado el: domingo, 10 de mayo de 2026 08:45
Para: Eder Macedo <Eder.Macedo@ausenco.com>; Emerson Cerin <Emerson.Cerin@ausenco.com>; Jhanina Ordonez <Jhanina.Ordonez@ausenco.com>
CC: Jose Miguel Cabello Pacheco <jmcabello@ohla-peru.pe>; Oscar Ivan Garcia Talledo <oscarivan.garcia@ohla-peru.pe>; Ricardo Alonso Echegaray Nuñez <rechegaray@ohla-peru.pe>; Cristian Cueto Anuarbe <ccueto@ohla-peru.pe>; Israel Hernandez Zuñiga <israel.hernandez@ohla-peru.pe>; Wendy Gutierrez Salluca <wendy.gutierrez@ohla-peru.pe>; Raul Francisco Achachau Ayquipa <raul.achachau@ohla-peru.pe>; Alan Osver Castillo Arevalo <acastillo@ohla-peru.pe>; Daniel Ruiz Rafael <daniel.ruizr@ohla-peru.pe>; Javier Augusto Rupay Beramendi <javier.rupay@ohla-peru.pe>; Kiara Beatris Liza Segura <kiara.liza@ohla-peru.pe>; Victor Alex Ramos Quispe <victor.ramos@ohla-peru.pe>; Carlos E. Anton Yacila <canton@ohla-

peru.pe>; Alex Franklin Alfaro Castillo <alex.alfaro@ohla-peru.pe>; Felix Javier Arias Vela <javier.arias@ohla-peru.pe>; Ayde Olibety Rada Fructus <ayde.rada@ohla-peru.pe>; Mario Eliseo Lopez Vega <mario.lopez@ohla-peru.pe>; Juvenal Contreras Monroy <juvenal.contreras@ohla-peru.pe>; Jose Miguel Cabello Pacheco <jmcabello@ohla-peru.pe>; Miguel Angel Flores Siancas <miguel.flores@ohla-peru.pe>; Oscar Ivan Garcia Talledo <oscarivan.garcia@ohla-peru.pe>
Asunto: RE: PETS LABORATORIO ASFALTO - FASE IX

Estimado Eder buen día,

En adjunto envío los PETS en PDF y el correo de confirmación de nuestra área de Seguridad.

Los PETS para revisión son los siguientes:

- CO-PE-1PE333-PET-032_0 Muestreo de Áridos y Concreto Asfaltico en Caliente
- CO-PE-1PE333-PET-033_0 Muestreo y Ensayo de Penetración
- CO-PE-1PE333-PET-034_0 Secado de Muestras en Cocina Industrial
- CO-PE-1PE333-PET-035_0 Peso Específico Aparente y Peso Unitario de Muestras Asfálticas
- CO-PE-1PE333-PET-036_0 Extracción de Muestra de Asfalto Compactado
- CO-PE-1PE333-PET-037_0 Extracción de Cuantitativa de Asfalto en mezclas para Pavimentos

Quedamos atentos
Saludos

Johan Lomparte C.
Jefe de Calidad

OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERU
Proyecto: "Fase IX Antamina - 1PE333"
Cel.: +51 920347119
johan.lomparte@ohla-peru.pe

De: Eder Macedo <Eder.Macedo@ausenco.com>
Enviado: sábado, 9 de mayo de 2026 17:57
Para: Johan Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>; Emerson Cerin <Emerson.Cerin@ausenco.com>; Jhanina Ordonez <Jhanina.Ordonez@ausenco.com>
Cc: Jose Miguel Cabello Pacheco <jmcabello@ohla-peru.pe>; Oscar Ivan Garcia Talledo <oscarivan.garcia@ohla-peru.pe>; Ricardo Alonso Echegaray Nuñez <rechegaray@ohla-peru.pe>; Cristian Cueto Anuarbe <ccueto@ohla-peru.pe>; Israel Hernandez Zuñiga <israel.hernandez@ohla-peru.pe>; Wendy Gutierrez Salluca <wendy.gutierrez@ohla-peru.pe>;

Raul Francisco Achachau Ayquipa <raul.achachau@ohla-peru.pe>; Alan Osver Castillo Arevalo <acastillo@ohla-peru.pe>; Daniel Ruiz Rafael <daniel.ruizr@ohla-peru.pe>; Javier Augusto Rupay Beramendi <javier.rupay@ohla-peru.pe>; Kiara Beatris Liza Segura <kiara.liza@ohla-peru.pe>; Victor Alex Ramos Quispe <victor.ramos@ohla-peru.pe>; Carlos E. Anton Yacila <canton@ohla-peru.pe>; Alex Franklin Alfaro Castillo <alex.alfaro@ohla-peru.pe>; Felix Javier Arias Vela <javier.arias@ohla-peru.pe>; Ayde Olibety Rada Fructus <ayde.rada@ohla-peru.pe>; Mario Eliseo Lopez Vega <mario.lopez@ohla-peru.pe>; Juvenal Contreras Monroy <juvenal.contreras@ohla-peru.pe>; Juvenal Contreras Monroy <juvenal.contreras@ohla-peru.pe>
Asunto: RE: PETS LABORATORIO ASFALTO - FASE IX

CORREO EXTERNO: Comprueba el remitente y no pulses los enlaces ni los adjuntos si dudas que sean seguros.
EXTERNAL EMAIL: Check the sender and do not click any link or attachment unless you are sure they are safe.

Estimado Johan,

La información de los PETS previamente tiene que ser revisada y validada por SSOMA OHLA, posterior a ello nos envías los documentos adjuntando el correo de aprobación por parte de SSOMA OHLA.

Adjuntar pets en pdf.

Quedamos al pendiente para la revisión.

Saludos

Eder Macedo | Field Civil Engineer, Senior
Ausenco | ausenco.com

De: Johan Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>
Enviado el: sábado, 9 de mayo de 2026 16:50
Para: Emerson Cerin <Emerson.Cerin@ausenco.com>; Eder Macedo <Eder.Macedo@ausenco.com>; Jhanina Ordonez <Jhanina.Ordonez@ausenco.com>
CC: Jose Miguel Cabello Pacheco <jmcabello@ohla-peru.pe>; Oscar Ivan Garcia Talledo <oscarivan.garcia@ohla-peru.pe>; Ricardo Alonso Echegaray Nuñez <rechegaray@ohla-peru.pe>; Cristian Cueto Anuarbe <ccueto@ohla-peru.pe>; Israel Hernandez Zuñiga <israel.hernandez@ohla-peru.pe>; Wendy Gutierrez Salluca <wendy.gutierrez@ohla-peru.pe>; Raul Francisco Achachau Ayquipa <raul.achachau@ohla-peru.pe>; Alan Osver Castillo Arevalo <acastillo@ohla-peru.pe>; Daniel Ruiz Rafael <daniel.ruizr@ohla-peru.pe>; Javier Augusto Rupay Beramendi <javier.rupay@ohla-peru.pe>; Kiara Beatris Liza Segura <kiara.liza@ohla-peru.pe>; Victor Alex Ramos Quispe <victor.ramos@ohla-peru.pe>; Carlos E. Anton Yacila <canton@ohla-peru.pe>; Alex Franklin Alfaro Castillo <alex.alfaro@ohla-peru.pe>; Felix Javier Arias Vela <javier.arias@ohla-peru.pe>; Ayde Olibety Rada Fructus <ayde.rada@ohla-peru.pe>; Mario Eliseo Lopez Vega <mario.lopez@ohla-peru.pe>; Juvenal Contreras Monroy <juvenal.contreras@ohla-peru.pe>; Juvenal Contreras Monroy <juvenal.contreras@ohla-peru.pe>
Asunto: PETS LABORATORIO ASFALTO - FASE IX

Estimados buenas tardes.

Adjunto 06 PETS correspondientes a las actividades a desarrollar en el Laboratorio de asfalto, para su revisión y comentarios.

- CO-PE-1PE333-PET-032_0 Muestreo de Áridos y Concreto Asfaltico en Caliente
- CO-PE-1PE333-PET-033_0 Muestreo y Ensayo de Penetración
- CO-PE-1PE333-PET-034_0 Secado de Muestras en Cocina Industrial
- CO-PE-1PE333-PET-035_0 Peso Específico Aparente y Peso Unitario de Muestras Asfalticas
- CO-PE-1PE333-PET-036_0 Extracción de Muestra de Asfalto Compactado
- CO-PE-1PE333-PET-037_0 Extracción de Cuantitativa de Asfalto en Mezclas para Pavimentos

Quedamos atentos
Saludos
Johan Lomparte

Johan Lomparte C.
Jefe de Calidad

OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERU
Proyecto: "Fase IX Antamina - 1PE333"
Cel.: +51 920347119
johan.lomparte@ohla-peru.pe

La información contenida en este e-mail es confidencial, privilegiada y está dirigida exclusivamente a su destinatario. Cualquier revisión, difusión, distribución o copiado de este mensaje está prohibido. Si ha recibido este e-mail por error por favor bórrelo y envíe un mensaje al remitente.
The information contained in this e-mail is privileged and confidential and is intended only for its addressee. Any review, dissemination, distribution or copying of this e-mail is prohibited. If you have received it in error please delete the original message and e-mail us.

La información contenida en este e-mail es confidencial, privilegiada y está dirigida exclusivamente a su destinatario. Cualquier revisión, difusión, distribución o copiado de este mensaje está prohibido. Si ha recibido este e-mail por error por favor bórrelo y envíe un mensaje al remitente.
The information contained in this e-mail is privileged and confidential and is intended only for its addressee. Any review, dissemination, distribution or copying of this e-mail is prohibited. If you have received it in error please delete the original message and e-mail us.

CO - PE - 1PE333 - SS - PE - 041

PETS: Calentamiento y vertido de ácido esteárico a mastic

Preparado por	Revisado por	Revisado por	Aprobado por
Jefe de Calidad	Residente de obra	Jefe de SSOMA	Gerente de proyecto
Johan Lomparte 15/06/2026	Ricardo A. Echegaray Nuñez 15/06/2026	Oscar Garcia, 15/06/2026	Jose M. Cabello Pacheco, 15/06/2026

Nivel de seguridad:
Uso interno

Alcance:
FASE IX 4180 ANTAMINA

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

Histórico de revisiones

Rev.00	15/06/2026	Creación del documento

Documentación relacionada y aplicable

ISO 45001	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
----	MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADA SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD
-----	REQUISITOS LEGALES VIGENTES
D.S 024-2016-EM	REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN MINERIA
D.S 023-2027-EM	Modificatoria del D.S-024-2016-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en minería
Ley 29783	Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
D.S 005-2012-TR	Reglamento de la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
----	Requisitos del Cliente
DC 110	Control de Trabajos de Alto Riesgo
DC 112	Equipo Motorizado, Transito y Seguridad Vial
DC 144	Señalización de Seguridad
DC 146	Equipos de Protección Personal
GSSL-SIND-PET 102	Trabajos en caliente
DC 117	Control de Riesgos de caída desde altura
GSSL-SIND-PETS 105	Control de Riesgo de Caídas
GSSL-SIND-PR007	Tormentas Eléctricas.

Definiciones

NA

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

Matriz del Conocimiento

CATEGORÍA	FUNCIONES
☐ Todas las categorías	☐ Todas las funciones
☐ Consejero delegado	☐ Asesoría Jurídica
☐ Directores Generales	☐ Económico Financiera
☐ Dirección General	☐ Organización
☐ Director Corporativo	☐ RR.HH y SSGG
☐ Director	☐ Sistemas de Información
☐ Jefe Corporativo de	☐ Soporte Corporativo
☒ Jefe de Producción	☒ Soporte Técnico
☒ Técnico	☐ Línea/Producción
☐ Especialista	☐ Otros:.....
☐ Administrativo	
☒ Operario cualificado	

Responsable de distribución: Responsable de Construcción

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

ÍNDICE

1. PERSONAL 6

1.1. Gerente de Proyecto. 6

1.2. Ingeniero de Seguridad y Salud en el trabajo 6

1.3. Jefe de laboratorio 7

1.4. Supervisor de Construcción 7

1.5. Supervisor de Calidad 8

1.6. Técnico de Laboratorio 8

1.7. Auxiliares de Laboratorio 9

2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 10

3. EQUIPO / HERRAMIENTAS / MATERIALES 11

3.1 Equipos 11

3.2 Herramientas 11

3.3 Material 11

4.1 Consideraciones generales 11

4.2 Actividades Operativas 12

5. RESTRICCIONES 15

6. ANEXOS 16

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA.. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

1. PERSONAL

1.1. Gerente de Proyecto.

- Asignar y garantizar los recursos para el cumplimento de las actividades relacionadas al presente procedimiento.
- Responsable de la planificación, programación y seguimiento de las actividades y responsable del cumplimiento del presente procedimiento siguiendo las normas de seguridad.
- Verificar la implementación de los controles para los riesgos críticos identificadas para la tarea.
- Supervisar la correcta ejecución de las actividades de obra, según lo establecido en el presente procedimiento.
- Comprometerse con la prevención de incidentes, lesiones y enfermedades ocupacionales, promoviendo la participación de los trabajadores en el desarrollo e implementación de actividades de Seguridad y Salud Ocupacional.
- Cumplir y hacer cumplir las 10 reglas por la vida estipuladas por Antamina.

1.2. Ingeniero de Seguridad y Salud en el trabajo

- Auditar y asesorar el llenado y cumplimiento de las autorizaciones (permisos) de trabajo e IPERC CONTINUO y PETAR que apliquen a la actividad.
- Difundir a todo el personal involucrado el presente PETS una vez aprobado para su estricto cumplimiento en campo y generar la OPT de inicio de actividades.
- Cumplir las obligaciones según el Art 38 “Obligaciones de los supervisores” del DS 024-2016-EM y su modificatoria DS 023-2017.
- Revisar y firmar el IPERC-Continuo de la tarea, asegurándose del cumplimiento de las medidas de control establecidas.
- Inspeccionar aleatoriamente los trabajos, verificando el cumplimiento del procedimiento.
- Verificar y evaluar que el personal involucrado conozca el procedimiento de trabajo seguro.
- Verificar que el personal cuente con las autorizaciones requeridas para el trabajo.
- Reportar incidentes y accidentes de forma inmediata.
- Asegurar que solo el personal entrenado, capacitado y autorizado realice las actividades planificadas.

- Reportar todo incidente y accidente según el canal de comunicación en flujograma de comunicación de incidentes.

- Verificar controles asociados a quemaduras, exposición térmica, GLP y trabajos sobre andamio.

“Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA.. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida”.

- Verificar que el área cuente con extintores operativos y rutas de evacuación libres.

1.3. Jefe de laboratorio

- Difundir, aplicar y hacer cumplir el presente procedimiento.
- Asegurar que sólo personal entrenado, certificado y autorizado opere equipos.
- Proporcionar los recursos necesarios para la ejecución de los trabajos.
- Difundir y verificar que el personal involucrado conozca el presente procedimiento, y hacer seguimiento de su cumplimiento.
- Usar permanentemente y de forma correcta los EPPs, así como darles el cuidado necesario.
- Parar inmediatamente el trabajo si las condiciones de este atentan contra la seguridad del personal involucrado o terceros.
- Participar activamente en la detección de posibles desviaciones, actos inseguros, condiciones inseguras, entre otras observaciones realizadas en el terreno de trabajo, lo cual deberá ser reportado oportunamente al Supervisor de Área SSOMA.
- Reportar inmediatamente cualquier incidente o accidente.
- Verificar la implementación de controles asociados a superficies calientes, manipulación de GLP, quemaduras y transporte manual de producto caliente.
- Verificar la segregación efectiva del área de trabajo y control de acceso de terceros.

1.4. Supervisor de Construcción

- Difundir, aplicar y hacer cumplir el presente procedimiento.
- Asegurar la existencia y el uso correcto de los dispositivos de seguridad indicados en el presente procedimiento, para desarrollar las labores asignadas al personal bajo su responsabilidad.
- Difundir y verificar que el personal involucrado conozca el presente procedimiento, y hacer seguimiento de su cumplimiento.
- Coordinar con en el supervisor de calidad para brindar las facilidades durante el trabajo
- Reportar inmediatamente cualquier incidente o accidente.

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA.. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

- Usar permanentemente y de forma correcta los EPPs, así como darles el cuidado necesario.
- Parar inmediatamente el trabajo si las condiciones de este, que atentan contra la seguridad del personal involucrado o terceros.
- Participar activamente en la detección de posibles desviaciones, actos inseguros, condiciones inseguras, entre otras observaciones realizadas en el terreno de trabajo, lo cual deberá ser reportado oportunamente al Supervisor de Área SSOMA.
- Proporcionar los recursos necesarios para la ejecución de los trabajos.
- Reportar inmediatamente cualquier incidente o accidente.
- Coordinar el posicionamiento seguro del Carmix y validación de estabilidad del andamio antes del vertido del producto caliente
- Verificar implementación de vigía y control de línea de fuego durante el vertido.

1.5. Supervisor de Calidad

- Difundir, aplicar y hacer cumplir el presente procedimiento.
- Asegurar que sólo personal entrenado, certificado y autorizado opere equipos.
- Proporcionar los recursos necesarios para la ejecución de los trabajos.
- Parar inmediatamente el trabajo si las condiciones de este atentan contra la seguridad del personal involucrado o terceros.
- Usar permanentemente y de forma correcta los EPPs, así como darles el cuidado necesario.
- Participar activamente en la detección de posibles desviaciones, actos inseguros, condiciones inseguras, entre otras observaciones realizadas en el terreno de trabajo, lo cual deberá ser reportado oportunamente al Supervisor de Área SSOMA.
- Reportar inmediatamente cualquier incidente o accidente.
- Verificar control de temperaturas durante el calentamiento y vertido del ácido esteárico.

1.6. Técnico de Laboratorio

- Conocer y cumplir el presente procedimiento.

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA.. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

- Participar en la elaboración del IPERC continuo (identificación de peligros, evaluación de riesgos, y controles).
- Realizar el check list de pre-uso de los equipos y herramientas a utilizar, y de presentar algún desperfecto o falla, reportarlo y/o asignarle la tarjeta de fuera de servicio.
- Usar permanentemente y de forma correcta los EPPs, así como darles el cuidado necesario.
- Respetar la restricción de ingreso a las áreas señalizadas y delimitadas.
- Identificar puntos de atricción de manos y señalizar.
- Durante la realización de los trabajos aplicar la receta para el cuidado de manos, priorizando la N° 3 y N° 5.
- Consultar al supervisor sobre cualquier duda en la realización del trabajo.
- Reportar inmediatamente cualquier incidente o accidente.
- Mantener las manos fuera de la línea de fuego durante el traslado y vertido del producto caliente.
- Mantener postura ergonómica estable durante el transporte manual del recipiente caliente.
- Aplicar principio “PARA, PIENSA Y ACTÚA”.

1.7. Auxiliares de Laboratorio

- Conocer y cumplir el presente procedimiento.
- Participar en la elaboración del IPERC continuo (identificación de peligros, evaluación de riesgos, y controles).
- Realizar el check list de pre-uso de los equipos y herramientas a utilizar, y de presentar algún desperfecto o falla, reportarlo y/o asignarle la tarjeta de fuera de servicio.
- Mantener el área limpia y ordenada
- Usar permanentemente y de forma correcta los EPPs, así como darles el cuidado necesario.
- Respetar la restricción de ingreso a las áreas señalizadas y delimitadas.

“Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida”.

- Identificar puntos de atricción de manos y señalizar.
- Durante la realización de los trabajos aplicar la receta para el cuidado de manos, priorizando la N° 3 y N° 5.
- Consultar al supervisor sobre cualquier duda en la realización del trabajo.
- Reportar inmediatamente cualquier incidente o accidente.
- Mantener las manos fuera de la línea de fuego durante el traslado y vertido del producto caliente.
- Mantener postura ergonómica estable durante el transporte manual del recipiente caliente.
- Aplicar principio “PARA, PIENSA Y ACTÚA”.

2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

- Casco de Seguridad.
- Lentes de Seguridad.
- Zapatos de Seguridad.
- Chaleco Reflectivo.
- Bloqueador solar - FPS mayor o igual a 50.
- Protección auditiva - ANSI S3.19-1974.
- Ropa protectora – ANSI/ISEA 107-2005 (Elementos reflectantes para EPP).
- Respirador de media cara con Filtro 3M 7093C para partículas P100, vapores orgánico y humos
- Guantes de cuero y/o aluminizados certificados resistentes a altas temperaturas
- Mandil aluminizado

“Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida”.

3. EQUIPO / HERRAMIENTAS / MATERIALES

3.1 Equipos

- Balanza de peso 5kg.
- Termómetro Digital.
- Cilindro GLP, certificado e inspeccionado

3.2 Herramientas

- Cucharon de acero.
- Cocina tipo industrial.
- Recipiente de acero quirúrgico, capacidad de 3 litros.
- Extintor PQS 9 kg
- Bandejas antiderrames.

3.3 Material

- Ácido esteárico

4. PROCEDIMIENTO

4.1 Consideraciones generales

- Todo el personal debe asistir a las reuniones de seguridad previas al inicio de las labores (Charla de 5 minutos).
- Identificar los controles de riesgos críticos que apliquen para la actividad.
- Se verificará vigencia de inspección del cilindro GLP, mangueras y válvulas antes del inicio de actividades.
- El personal será capacitado en la receta de cuidado de manos y línea de fuego.
- Se realizará el IPERC Continuo en el área de trabajo con la participación de todo el personal involucrado en esta tarea, inspeccionando el área de trabajo, e implementando los controles según los peligros y riesgos encontrados.
- Verificar la disponibilidad de Equipos de Protección Personal (EPPs) y herramientas requeridas para cumplir el presente procedimiento. Antes de iniciar y durante toda la

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

actividad se deberá usar estrictamente los EPPs, con la finalidad de minimizar los riesgos que puedan afectar a la persona.

- Verificar que se hayan emitido los permisos correspondientes requeridos para la tarea
  - RC14 -Incendio o explosión durante trabajos en caliente
- Se deberá contar con un extintor de 9 kg, debidamente vigente, inspeccionado y en óptimas condiciones operativas, disponible en el área de trabajo.
- Se verificará que el personal involucrado conozca el uso de extintores y procedimiento de respuesta ante amago de incendio.
- Todas las superficies calientes deben estar señalizadas.
- Los equipos de laboratorio de asfalto a utilizar deben encontrarse operativos y con su respectivo certificado de calibración vigente.
- Verificar que los equipos a utilizar estén correctamente instalados y sus conexiones eléctricas no se encuentren en condiciones subestándares.
- Las herramientas para utilizar deben encontrarse inspeccionadas (operativas), con la identificación correspondiente a la cinta de color del mes para ejecutar la actividad, si se reporta fallas realizar la reparación de estas y/o eliminarlas del área de trabajo.
- Las fuentes de energía deben estar señalizados con el voltaje.
- Se verificará que las conexiones eléctricas y de GLP permanezcan alejadas de superficies calientes y zonas de tránsito.

4.2 Actividades Operativas

- Antes de iniciar el trabajo se realizará un IPERC continuo y se evaluará las condiciones de trabajo. Se usará formato de trabajos en caliente y formato PETAR.

- Se verificará previamente orden y limpieza del área, rutas de evacuación libres y ausencia de materiales combustibles.

- El ácido esteárico en estado sólido será calentado en un recipiente de acero inoxidable, utilizando una cocina industrial. Durante el proceso, se controlará la temperatura mediante un termómetro de vástago largo hasta alcanzar aproximadamente 125 °C. Se deberá utilizar obligatoriamente equipo de protección personal (EPP), que incluye: guantes aluminizados, mandil aluminizado y lentes de seguridad.

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

- Hoja de Datos de Seguridad (MSDS). Si bien el ácido esteárico no es considerado nocivo para la salud humana, los cuidados requeridos están asociados principalmente a su manipulación en condiciones de alta temperatura.
- El recipiente deberá permanecer estable durante el calentamiento evitando derrames y proyección de producto caliente.
- Se considerará un extintor tipo PQS de 9 Kg disponible en el área de trabajo.
- Para su manipulación y protección a altas temperaturas se usarán guantes aluminizados.
- La cantidad de ácido esteárico a calentar es de acuerdo con la proporción de fórmula de diseño (1.5% en peso del cemento asfáltico PEN 120/150)
- Se calentará el ácido esteárico a una temperatura de 125 °C usando una cocina a gas de tipo industrial en 02 recipientes de acero quirúrgico con asa, contenido cada uno el 50% de la proporción de diseño del referido producto, teniendo cuidado con el sobrecalentamiento, el oficial de laboratorio estará registrando temperaturas constantemente mediante un termómetro vástago largo tipo punta hasta cuando el ácido alcance la temperatura de 125 °C. El personal utilizará protección facial (careta full fase) y guantes aluminizados.
- Previo al encendido, se realizará la verificación de las conexiones del cilindro de GLP de 45 kg, asegurando la ausencia de fugas mediante la aplicación de solución jabonosa en los puntos de unión. En caso de detectarse burbujeo, se deberá corregir la fuga antes de iniciar la operación.
- El cilindro de GLP de 45 kg deberá permanecer asegurado en posición vertical y alejado de fuentes de calor.
- Finalizado el calentamiento, el ácido esteárico contenido en un recipiente de acero inoxidable (quirúrgico) con tapa será transportado mediante una carretilla, desde el laboratorio de asfalto hasta el punto de vertido en el carmix, cubriendo una distancia aproximada de 15 m. A pesar de que los recipientes cuentan con una capacidad nominal de 7 galones (28 L), el volumen máximo permitido para el transporte será de 2 litros por

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

operación, con la finalidad de reducir riesgos asociados a derrames, manipulación y exposición a altas temperaturas.

- El personal que transportará el producto lo hará en un recipiente de acero con asa (recipiente de acero quirúrgico con tapa), utilizará guantes aluminizados, mandil de protección (cuero), careta full fase, casco de seguridad y escarpines protección pies.
- Durante el traslado no se permitirá tránsito de terceros dentro de la línea de fuego.
- El recipiente deberá transportarse manteniendo estabilidad corporal y evitando movimientos bruscos.
- Al momento de agregar al mastic el ácido esteárico, la temperatura no será menor a lo indicado en las Especificaciones Técnicas que aplique.
- El vertido del ácido esteárico será realizado por personal capacitado, en cumplimiento del RC-14: Incendio o explosión durante trabajos en caliente.
- Previo a la operación, se deberá contar con la autorización y pase del vigía de tránsito, quien habilitará el paso seguro del recipiente (balde), el cual será trasladado el balde (de 28 litros con 2 litros de ácido como máximo el cual estará tapado) hacia el personal ubicado en la parte superior del andamio para efectuar el vertido. Una vez que el equipo Carmix esté estacionado en la plataforma de andamios que se implementará cerca de la Planta de Asfalto, seguidamente el personal añadirá el ácido esteárico al Carmix y bajará del andamio con cuidado y se dirigirá a laboratorio de asfalto.
- El andamio deberá contar con inspección vigente y encontrarse liberado para uso antes del inicio de actividades.
- El vigía de tránsito verificará ausencia de interferencias operacionales antes del ascenso del trabajador.
- Se deberá mantener comunicación radial permanente entre vigía, operador y supervisión.
- Una vez que el ácido esteárico ha sido aplicado a la mezcla de Mastic en Caliente, el carmix girará el tambor para garantizar la mezcla uniforme del aditivo y la mezcla asfáltica de mastic, para luego proceder a transportar la mezcla y colocado como elemento de adherencia entre la roca natural, concreto del plinto con el concreto asfáltico del núcleo por capas, morrena con el concreto asfáltico.

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

- Ningún trabajador deberá permanecer dentro de la línea de fuego o radio de giro del equipo durante la operación.
- El carmix será ploteado durante todo su recorrido desde la Planta de Asfalto hacia la presa de Relaves y Diques Auxiliares, y viceversa.

5. RESTRICCIONES

- No se iniciarán los trabajos si el personal involucrado no ha recibido la difusión del presente PETS.
- No se iniciarán los trabajos si no se cuenta con el IPERC y el Pre-uso del equipo.
- No se iniciará el trabajo si no se cuenta con el EPP adecuado para este trabajo.
- No se ejecutará la tarea sin antes realizar el Pre-uso (Check List) del equipo teniendo en cuenta las partes críticas, los cuales se deberán encontrar en buenas condiciones, caso contrario se comunicará de inmediato al Supervisor para tomar las acciones correctivas
- No se realizará la tarea sin antes realizar la inspección y verificación de empalmes de manguera y válvulas mediante líquido (mezcla de jabón y agua), en caso de posible fuga de gas no se realizará el trabajo.
- No se realizará la tarea sin antes realizar la revisión de manijas y hornillas, mangueras y válvulas de gas, así como el correcto funcionamiento de la cocina industrial, caso contrario no realizará el trabajo.
- Está prohibido el uso de celulares durante el proceso de la actividad (cuarteo, secado, tamizado de la muestra).
- No se saldrá del laboratorio bajo alerta roja emitida por el CENTRO DE CONTROL; y/o las alertas emitidas por los detectores portátiles.
- No realizar el calentamiento sin supervisión de personal capacitado.
- No exceder la temperatura de operación establecida (≈ 125 °C).
- No transportar volúmenes mayores a 2 litros por operación.
- No utilizar recipientes deteriorados, sin tapa o sin asa.

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

- Está prohibido continuar con los trabajos de ocurrir cualquier incidente, se deberá parar las operaciones y reportar al supervisor de ANTAMINA, centro de control, seguridad OHLA.
- El trabajador tiene toda la potestad de negarse ante un trabajo inseguro.
- No se iniciará la actividad si el andamio no cuenta con inspección vigente.
- No se realizará el trabajo si existen fugas de GLP o conexiones defectuosas.
- Está prohibido transportar recipientes calientes por rutas no delimitadas.
- No se permitirá personal dentro de la línea de fuego durante el vertido del producto caliente.
- Se suspenderán actividades ante presencia de fatiga, somnolencia o pérdida de concentración.
- No se permitirá almacenamiento de materiales combustibles próximos a la cocina industrial

6. ANEXOS

- Anexo N° 1 Chek List de Cocina Industrial y Accesorios

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

OHLA Perú	CHECK LIST DE COCINA INDUSTRIAL Y ACCESORIOS	CO-PE-1PE333-SS-IA-053 Revisión: 0 Fecha aprobación: 28/03/2026

PROYECTO:	"MOVIMIENTO DE TIERRAS Y MANEJO DE AGUAS TSF/SIDEHILL EJECUCIÓN FASE IX"
NOMBRE DE TAREA:	
FECHA:	AREA DE TRABAJO:

ITEM	INSPECCIONES	SI	NO	OBSERVACIONES
1	LAS VÁLVULAS Y HORNILLAS SE CUENTRAN OPERATIVAS.			
2	LAS HORNILLAS SE ENCUENTRAN BIEN POSICIONADAS.			
3	LAS PARRIILLAS SE CUENTRAN BIEN POSICIONADAS.			
4	LA MANGUERA PRESENTA FISURAS Y FUGA DE GAS.			
5	LA VÁLVULA DE SALIDA DE GAS SE ENCUENTRA BIEN FIJADA.			
6	EL ÁREA DE TRABAJO SE ENCUENTRA LIBRE DE MATERIALES INFLAMABLES			
7	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS SE ENUENTRAN EN BUEN ESTADO.			
8	SE CUENTA CON EXTINTORES PQS OPERATIVO Y VIGENTE LIBRES DE OBSTACULOS E INSPECCIONADO.			
9	SE RESPIRA A OLOR PROPANO EN EL AMBIENTE.			
10	CONOZCO Y CUENTO CON LA HOJA MSDS DEL PRODUCTO CON EL QUE TRABAJO (GAS PROPANO).			
11	SE REALIZÓ EL CONTROL DE FUGA DE GAS CON AGUA JABONOSA DESDE EL BALÓN DE GAS MANOMETRO, VÁLVULAS, CONECCIÓN Y LA COCINA.			
12	EL PERSONAL CUENTA CON LOS EPP (MANDIL Y GUANTES ALUMINIZADOS).			
13	EL PERSONAL CUENTA CON LOS EPP ADECUADOS: MASCARILLA ANTIPOLVO, ANTEOJOS DE SEGURIDAD, ZAPATOS DE SEGURIDAD, MANDIL Y GUANTES.			
14	LA ZONA DE ALMACENAMIIENTO DE CILINDROS SE ENCUENTRA SEGURA: EN JAULA CON TECHO, LAS VÁLVULAS PROTEGIDAS, CILINDROS ASEGURADOS CON CADENA.			
15	INSPECCIÓN DE CILINDRO GLP VIGENTE.			
16	REGULADOR OPERATIVO.			
17	ÁREA DELIMITADA Y SEÑALIZADA.			
18	ORDEN Y LIMPIEZA DEL ÁREA.			
19	RUTAS DE EVACUACIÓN LIBRES.			
20	CARETA FACIAL DISPONIBLE Y OPERATIVA			

INSPECCIONADO:	SUPERVISOR DE ÁREA:
NOMBRES Y APELLIDOS:	NOMBRES Y APELLIDO:
FECHA:	FECHA:

RECOMENDACIONES:

Siempre desconecte el equipo cuando no esté utilizando.

No retire el equipo la guardia de protección.

No realizar trabajos sobre superficie húmedas.

Retire todo material combustible del área.

No utilice la herramienta si no cuenta con la autorización de herramienta de poder.

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".